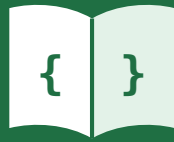

Modül 01 — Spring Core Container: IoC ve Bağımlılık Enjeksiyonu

Ödevler

Spring Boot Edu



2026-09-23

İçindekiler

Nasıl Çalışılır?	2
Ödev 1 — Kargo Stratejileri (Kolay)	2
Ödev 2 — Hediye Paketi Özellik Bayrağı (Orta)	3
Ödev 3 — Takip Edilen Yazar Bildirimi (Zor)	3
Ek Meydan Okuma (İsteğe Bağlı)	4

Nasıl Çalışılır?

1. Başlangıç kodu `modules/01-core-container/exercise/` içindedir. TODO yorumlarını bulun.
2. Her ödevin testleri hazırdır ve siz çözene kadar **kırmızıdır**.
3. Testleri çalıştırın:

```
./mvnw -Pexercises -pl modules/01-core-container/exercise test
```

4. Tüm testler yeşil olduğunda ödev tamamdır.
5. Takıldığınızda önce ipuçlarına, sonra `modules/01-core-container/solution/` içindeki çözüme bakın.

★ İpucu

Tek bir ödevin testini çalıştırmak için: `-Dtest=Exercise1Test`

Ödev 1 — Kargo Stratejileri (Kolay)

Hedef: Aynı arayüzün birden fazla uygulamasını bir Map olarak enjekte edip strateji deseni kurmak.

Kitapçı üç kargo yöntemi sunuyor. Her yöntem bir `ShippingCalculator` bean'idir ve **bean adı yöntemin adıdır** (`standard`, `express`). Spring, `Map<String, ShippingCalculator>` ti-pindeki bir constructor parametresine tüm bu bean'leri, adlarını anahtar yaparak verir.

Yapılacaklar (`exercisel` paketi):

- TODO 1a — `StorePickupShipping` sınıfını `pickup` adıyla bean yapın ve ücreti `0.00` döndürün.
- TODO 1b — `ShippingService.availableMethods()`: yöntem adlarını alfabetik sırayla döndürün.
- TODO 1c — `ShippingService.cost(...)`: yönteme ait hesaplayıcıyı bulun. Bilinmeyen bir yöntem için mesajında yöntemin adı ve geçerli yöntemlerin listesi bulunan bir `IllegalArgumentException` fırlatın.

İpuçları:

- `StandardShipping` sınıfına bakın: bean adı `@Component("...")` ile verilir.
- Ders bölüm 3.6'daki `List<NotificationChannel>` enjeksiyonunu hatırlayın. Map de aynı şekilde çalışır.

Kabul kriterleri: `Exercise1Test` içindeki 4 testin hepsi geçer.

Tahmini süre: 20 dakika

Ödev 2 — Hediye Paketi Özellik Bayrağı (Orta)

Hedef: Bir özelliği (feature flag) konfigürasyonla açıp kapatmak ve her durumda **tam olarak bir** bean oluşmasını sağlamak.

bookstore.gift-wrap.enabled=true ise ücretli hediye paketi (PaidGiftWrap) sunulmalı. Değer false ise **ya da hiç tanımlı değilse** NoGiftWrap kullanılmalı. Ücret bookstore.gift-wrap.price ile değiştirilebilmeli ve varsayılanı 15.00 olmalı.

Yapılacaklar (exercise2.GiftWrapConfiguration):

- TODO 2a — Bayrak true iken PaidGiftWrap döndüren bir @Bean metodu ekleyin.
- TODO 2b — Ücreti property'den alın, property yoksa 15.00 kullanın.
- TODO 2c — Bayrak false iken **veya eksikken** NoGiftWrap döndüren bir @Bean metodu ekleyin.

İpuçları:

- Ders bölüm 3.5: @ConditionalOnProperty(name = ..., havingValue = ..., matchIfMissing = ...).
- Varsayılan değerli property: @Value("\${anahtar:varsayılan}") bir @Bean metodunun parametresine de yazılabilir.

Kabul kriterleri: Exercise2Test içindeki 4 testin hepsi geçer.

Tahmini süre: 30 dakika

Ödev 3 — Takip Edilen Yazar Bildirimi (Zor)

Hedef: Bir olay yayınlamak, onu koşullu bir dinleyiciyle işlemek ve dinleyicilerin sırasını belirlemek.

Yeni bir kitap eklendiğinde BookPublisher bir BookAddedEvent yayınlamalı. Müşteri kitabın yazarını takip ediyorsa FollowerNotifier gelen kutusuna (Inbox) bir bildirim yazmalı. Hazır verilen AuditTrail dinleyicisi her kitabı @Order(10) ile kaydeder. Bildirim, audit kaydından **önce** yazılmalıdır.

Yapılacaklar (exercise3 paketi):

- TODO 3a — BookPublisher constructor'ından bir ApplicationEventPublisher alın.
- TODO 3b — publish(...) içinde bir BookAddedEvent yayınlayın.
- TODO 3c — FollowerNotifier.onBookAdded metodunu bir olay dinleyicisi yapın.
- TODO 3d — Dinleyici yalnızca yazar takip ediliyorsa çalışsın.
- TODO 3e — Dinleyici AuditTrail'den önce çalışsın.
- TODO 3f — Gelen kutusuna tam olarak şu mesajı yazın: Takip ettiğiniz yazar / Followed author: <yazar> – <başlık>

İpuçları:

- Ders bölüm 3.7: @EventListener ve @Order.
- Koşulu metodun içinde bir if ile de yazabilirsiniz. Daha zarif çözüm, SpEL ile bir bean'e başvurmaktır: `condition = "@followedAuthors.isFollowed(#event.author())"`.

Kabul kriterleri: Exercise3Test içindeki 3 testin hepsi geçer.

Tahmini süre: 45 dakika

Ek Meydan Okuma (İsteğe Bağlı)

Ödev 1'deki kargo yöntemlerini BeanRegistrar ile, `bookstore.shipping.methods=standard,express` gibi bir property'den okuyarak kaydedin (ders bölüm 3.6). Konfigürasyonda olmayan yöntemler bean olmamalı. Kendi testinizi de yazın.